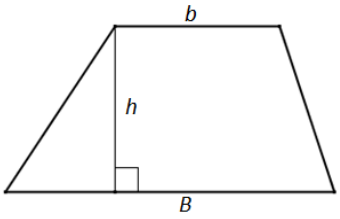
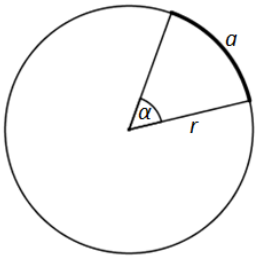
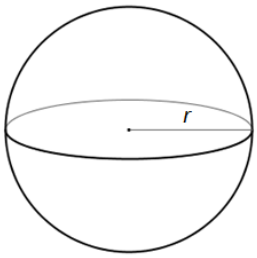
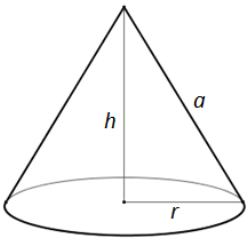
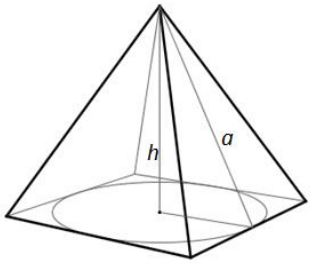
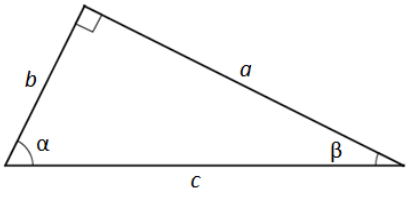
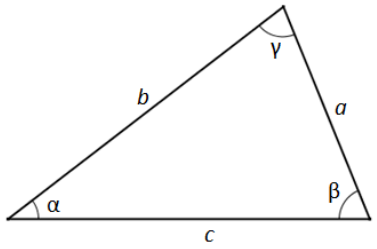
FORMULARIO

Descrizione	Formula	Figura
Area A di un **trapezio**, di basi b e B e altezza h	$A=\frac{b+B}{2}h$	
Misura della lunghezza C di una **circonferenza** di raggio r e area A di un **cerchio** di raggio r	$C=2\pi r$ $A=\pi r^2$	
Misura della lunghezza a di un **arco** di circonferenza, sotteso da un angolo al centro α (in radianti)	$a=\alpha r$	
Area A della superficie totale e volume V di una **sfera** di raggio r	$A=4\pi r^2$ $V=\frac{4}{3}\pi r^3$	
Area della superficie totale A e volume V di un **cono circolare retto** di raggio r, altezza h e apotema a	$A=\pi r^2+\pi r a$ $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$	
Area A della superficie totale e volume V di una **piramide retta** con area di base A_b, perimetro di base $2p$, altezza h e apotema a	$A=pa+A_b$ $V=\frac{1}{3}A_b h$	
Puoi usare • 3,14 come valore approssimato di π • 1,41 come valore approssimato di $\sqrt{2}$ • 1,73 come valore approssimato di $\sqrt{3}$		
Formule di **addizione**	$\cos(\alpha+\beta)=\cos(\alpha)\cos(\beta)-\sin(\alpha)\sin(\beta)$ $\sin(\alpha+\beta)=\sin(\alpha)\cos(\beta)+\cos(\alpha)\sin(\beta)$	
Relazioni tra lati e angoli in un triangolo rettangolo	$\sin(\alpha)=\frac{a}{c}$ $\cos(\alpha)=\frac{b}{c}$ $\tan(\alpha)=\frac{a}{b}$	

Teorema dei **seni**	$\frac{a}{\sin(\alpha)}=\frac{b}{\sin(\beta)}=\frac{c}{\sin(\gamma)}$	
Teorema del **coseno**	$a^2=b^2+c^2-2bc\cos(\alpha)$	
Area *A* del triangolo	$A=\frac{1}{2}bc\sin(\alpha)$	
Formula risolutiva per l'equazione di II grado $ax^2+bx+c=0$ con $a\neq 0$	$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$	
Logaritmi (x>0; y>0; *a*>0; *a*≠1; *c*>0; *c*≠1)	$\log_a(xy)=\log_a(x)+\log_a(y)$ $\log_a\left(\frac{x}{y}\right)=\log_a(x)-\log_a(y)$ $\log_a(x^\alpha)=\alpha\log_a(x)$ $\log_a(x)=\frac{\log_c(x)}{\log_c(a)}$	

Notazioni

Rappresentazione di un numero in **notazione scientifica**	**È il prodotto di una potenza di 10 per un numero *n* decimale limitato maggiore o uguale a 1 e minore di 10.** **Esempio 1** Il numero **103,16** viene scritto in notazione scientifica come **1,0316 · 10^2** oppure come **1,03 · 10^2** se si decide di approssimare il numero *n* con un numero decimale che ha due sole cifre dopo la virgola. **Esempio 2** Il numero **0,036** viene scritto in notazione scientifica come **3,6 · 10^{-2}** oppure come **4 · 10^{-2}** se si decide di approssimare il numero *n* con un numero intero.		
Intervalli	Si indica con $]a;b[$ l'intervallo $a<x<b$ Si indica con $[a;b[$ l'intervallo $a\leq x<b$ Si indica con $]a;b]$ l'intervallo $a<x\leq b$ Si indica con $[a;b]$ l'intervallo $a\leq x\leq b$	Si indica con $]-\infty;a[$ l'intervallo $x<a$ Si indica con $]-\infty;a]$ l'intervallo $x\leq a$ Si indica con $]a;+\infty[$ l'intervallo $x>a$ Si indica con $[a;+\infty[$ l'intervallo $x\geq a$	
Funzioni circolari e loro inverse	seno: **sin** arcoseno: **arcsin**	coseno: **cos** arcocoseno: **arccos**	tangente: **tan** arcotangente: **arctan**
Funzioni logaritmiche	Logaritmo in base *e*: **ln**		